

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 4.

נגזרות חלקיות, דיפרנציאל שלם, דיפרנציאביליות

1. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר הראשון:

$$z = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (\lambda) \quad z = \int_x^y e^{t^2} dt \quad (\beta) \quad z = e^x \tan(x-y) \quad (\aleph)$$

$$z = \ln(x^2 + y^2 + xy) \quad (\eta) \quad z = e^{\sin(xy)} \quad (\delta)$$

2. חשב את הנגזרות החלקיות מסדר הראשון ב- $(0,0)$ של הפונקציות הבאות:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases} \quad (\beta) \quad , f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases} \quad (\aleph)$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) = (0,0) \\ 0, & (x,y) \neq (0,0) \end{cases} \quad (\lambda)$$

3. מצא את דיפרנציאל שלם של הפונקציות הבאות:

$$z = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (\beta) \quad z = e^x \cos(xy) \quad (\aleph)$$

4. תוך שימוש בדיפרנציאל השלם חשב בקירוב :

$$z = \arctan \frac{x+y}{1+xy} \quad \text{בנקודה } (0,0,0) \quad (\beta) \quad \sqrt{20 - 1.95^2 - 7 \cdot 1.08^2} \quad (\aleph)$$

$$f(0.97, 1.005) = 0.97^{1.005} \quad (\lambda)$$

5. בדוק האם כל אחת מהפונקציות הבאות דיפרנציאביליות ב- $(0,0)$:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\delta) \quad z = \sqrt[3]{x^4 + y^4} \quad (\lambda) \quad z = \sqrt[3]{x^2 y^2} \quad (\beta) \quad z = \sqrt{x^4 + y^4} \quad (\aleph)$$

6. מצא את משוואת המישור המשיק למשטח הנתון בנקודה הנתונה:

$$z = \sin(x+y) \quad \text{בנקודה } (1,-1,0) \quad (\beta) \quad z = \ln(2x+y) \quad \text{בנקודה } (-1,3,0) \quad (\aleph)$$

7. חשב את נגזרות חלקיות מסדר ראשון של הפונקציה מורכבת z , כלומר $\frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$:

$$y = st^2, \quad x = s^2t \quad \text{כאשר } z(x,y) = 2^{x-3y}$$

8. חשב את נגזרות חלקיות מסדר ראשון של הפונקציה מורכבת w , כלומר $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}$:

$$y = e^{u+v}, \quad x = u+v \quad \text{כאשר } w(x,y) = e^x + xy^2$$

9. מצא את הנגזרת של פונקציה מורכבת u לפי t , כלומר $\frac{du}{dt}$:

$$u(x,y,z) = \ln(x+y+z) \quad \text{כאשר } x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = t$$

בהצלחה!